

Descripción del Proyecto – Sistema GPCONES

1. Propósito del Proyecto

El sistema GPCONES será una plataforma catastral integral diseñada para modernizar y optimizar los procesos de levantamiento predial, consolidación y validación de información catastral. Su propósito principal es garantizar que la información física y jurídica de los predios se capture de forma eficiente en campo, se valide en oficina y se exporte cumpliendo con los estándares técnicos exigidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y el Gestor Catastral de Antioquia.

2. Alcance del Proyecto

Captura de datos en campo mediante el Módulo de Reconocimiento Predial, con recolección de información física y jurídica.

Validación y corrección en oficina a través del Módulo de Trabajo de Oficina, donde se revisará y ajustará la información capturada.

Exportación de información en formatos:

- XTF Modelo Extendido Antioquia.
- XTF 1.0 IGAC.
- Ficha Predial lista para carga en el modelo correspondiente.
- Compatibilidad con archivos GDB, asegurando la correcta exportación de datos hacia formatos XTF.
- permitir realizar la carga de los archivos XTF Modelo Extendido Antioquia 2.0 y el XTF 1.0 IGAC

3. Usuarios y Roles Principales

- Reconocedor Predial: Captura datos físicos y jurídicos en terreno.
- Analista Catastral: Valida, corrige y aprueba la información desde la oficina.
- Administrador del Sistema: Configura la plataforma, gestiona usuarios y controla los procesos de exportación.

4. Beneficios Esperados

- Reducción de errores de transcripción y pérdida de datos.
- Estandarización de la información según normativas catastrales.
- Mayor eficiencia en los tiempos de levantamiento y entrega de información.
- Integración fluida entre trabajo de campo y procesos de oficina.

5. Características Técnicas Relevantes

- Soporte para formatos XTF y GDB.
- Integración con bases de datos espaciales.
- Acceso desde dispositivos móviles y de escritorio.
- Interfaz intuitiva y adaptable a diferentes perfiles de usuario.
- Herramientas de desarrollo: Node.js + React

6. Información de Base de Datos

El sistema GPCONES utilizará como motor de base de datos PostgreSQL con la siguiente configuración:

- Servidor: LocalHost
- Puerto: 5432
- Usuario: postgres
- Contraseña: 12345
- Base de Datos: GP_CONES
- Conexión: El sistema debe permitir conectarse a cualquier schema que se tenga disponible.

7. Importación/Exportación robusta

- Historia: Validación previa a exportación XTF
Como revisor, quiero un pre-check antes de exportar, para evitar rechazos.
- Historia: Reintentos y cola de procesamiento
Como admin, quiero colas y reintentos para cargas pesadas, para resiliencia.
- Historia: Perfiles de exportación
Como admin, quiero guardar perfiles IGAC/Antioquia, para reproducibilidad

Módulo de Autenticación y Seguridad

El sistema contará con un módulo de administración de usuarios y control de acceso que garantice la autenticación segura, la gestión de identidades y la autorización basada en roles, protegiendo la información física y jurídica de los predios.

- Roles definidos:
- Administrador del Sistema: Crea, edita y desactiva usuarios, asigna roles, gestiona parámetros de seguridad y políticas. Puede exportar/cargar XTF y GDB en cualquier momento.
- Revisión de Calidad: Consulta, valida información y aprueba/rechaza correcciones. Puede exportar XTF solo de conjuntos/predios validados y cargar XTF para revisión. Puede preparar y verificar GDB.
- Reconocedor Predial: Captura y actualiza información en campo según permisos asignados. Acceso solo de lectura a GDB.
- Digitador Alfanumérico: Ingresa y corrige datos alfanuméricos según permisos asignados. Acceso solo de lectura a GDB.

Funcionalidades principales:

2. Autenticación de usuarios

- Inicio de sesión con usuario y contraseña.
- Opción de segundo factor de autenticación (MFA).
- Bloqueo temporal por múltiples intentos fallidos.
- Cierre de sesión manual y por inactividad.

3. Gestión de usuarios y roles

- Alta, baja y edición de usuarios; activación/desactivación sin pérdida de histórico.
- Restablecimiento de contraseña con enlace seguro y expiración.
- Asignación de permisos específicos por rol y módulo.

4. Autorización y control de accesos (RBAC)

- Control de acceso por rol a nivel de módulo y operación (CRUD).
- Exportar XTF:
 - Administrador del Sistema → siempre permitido.
 - Revisión de Calidad → permitido solo para conjuntos/predios validados.
 - Reconocedor/Digitador → no permitido.
- Cargar XTF:
 - Administrador del Sistema → siempre permitido.
 - Revisión de Calidad → permitido para revisión/integración.
 - Reconocedor/Digitador → no permitido.
- Cargar/Preparar GDB:
 - Administrador del Sistema → permitido.
 - Revisión de Calidad → permitido para verificación.
 - Reconocedor/Digitador → solo lectura.

5. Políticas de seguridad

- Contraseñas con requisitos de complejidad y longitud mínima.
- Caducidad configurable de contraseñas y de sesiones.
- Limitación opcional de sesiones simultáneas.
- Restricción por IP/listas permitidas para operaciones críticas (opcional).

6. Auditoría y trazabilidad

- Registro de eventos: inicio/cierre de sesión, intentos fallidos, creación/edición de usuarios, cambios de roles.
- Registro de eventos críticos: exportaciones/cargas XTF, cargas/lecturas de GDB.
- Detalle: usuario, fecha/hora, acción, módulo, estado previo/posterior, resumen de validaciones.

7. Protección de datos

- Hash de contraseñas con algoritmos robustos (bcrypt o argon2).
- Transmisión bajo HTTPS/TLS; tokens/sesiones con expiración y revocación.
- Minimización de datos visibles según rol.
- Cumplimiento Ley 1581 de 2012 y buenas prácticas ISO 27001.

8. Reglas de negocio y calidad de datos

- Historia: Catálogos y dominios controlados

Como administrador, *quiero* gestionar listas de valores (tipos de vía, destinos económicos, servidumbres, etc.), *para* que el diligenciamiento sea consistente.

- Historia: Reglas de validación alfanumérica
Como analista, quiero validaciones de formato y obligatoriedad, para prevenir errores.
- Historia: Reglas espaciales/topológicas
Como analista GIS, quiero validar no-solapes, no-huecos y tolerancias de snapping, para garantizar calidad geométrica.

Historias de Usuario – Módulo de Autenticación y Seguridad

Historia 1: Recuperación de contraseña

Como usuario registrado, quiero poder recuperar mi contraseña, para que no pierda el acceso al sistema en caso de olvido.

Criterios de aceptación:

- Envío de enlace de restablecimiento por correo con expiración (ej. 30 min).
- Solicitud de nueva contraseña que cumpla con la política definida.
- Bloqueo de enlaces caducados o ya usados.

Historia 2: Control de roles

Como administrador, quiero asignar roles y permisos, para que cada usuario acceda solo a las funcionalidades permitidas.

Criterios de aceptación:

- Los roles disponibles: Administrador del Sistema, Revisión de Calidad, Reconocedor Predial, Digitador Alfanumérico.
- Cambios de rol aplican de inmediato sin requerir nuevo inicio de sesión.

Historias de Usuario Gestión Catastral

Historia 3: Registro de predios

Como técnico catastral, quiero registrar un nuevo predio, para que se mantenga actualizado el inventario catastral conforme a IGAC.

Criterios de aceptación:

- Permite ingresar datos físicos y jurídicos del predio.
- Valida que el NPN sea único y cumpla el formato.
- Guarda la información en la base de datos.
- Asocia el registro a su georreferenciación.

Historia 4: Consulta de predios

Como usuario, quiero buscar predios por filtros (NPN, municipio, Numero de ficha etc.), para que pueda consultar su información fácilmente.

Criterios de aceptación:

- Ofrece filtros por NPN, municipio, zona, sector y otros definidos.
- Muestra información básica y permite acceder al detalle.
- Respeta permisos según el rol del usuario.

Carga de Archivos XTF

Historia 5: Carga de XTF

Como técnico del gestor catastral, quiero cargar archivos. xtf al sistema, para que se importen automáticamente los datos según el modelo LADM-COL y extensión Antioquia.

Criterios de aceptación:

- Permite seleccionar y cargar archivos con extensión. xtf.
- Valida extensión y estructura antes de importación.
- Procesa el archivo para integrarlo en la base de datos.

Historia 6: Validación de modelo

Como desarrollador backend, quiero validar el archivo .xtf con el modelo extendido. ili, para que no se carguen estructuras inválidas.

Criterios de aceptación:

- Valida contra el modelo. ili (IGAC o Antioquia).
- Muestra reporte con línea, elemento y causa de error.
- Bloquea importación si la validación falla.

Historia 7: Conversión a base de datos

Como administrador, quiero convertir los datos del archivo .xtf a registros PostgreSQL, para que estén disponibles en el sistema para consulta y edición.

Criterios de aceptación:

- Mapea entidades del XTF a tablas PostgreSQL.
- Mantiene relación entre datos alfanuméricos y cartografía.
- Registra usuario, fecha y resultado en auditoría.

Historia 8: Visualización del proceso de carga

Como usuario técnico, quiero ver un resumen de los datos cargados, para que pueda verificar que el proceso fue exitoso.

Criterios de aceptación:

- Muestra cantidad de registros por entidad.
- Indica errores o advertencias detectadas.
- Permite exportar reporte a PDF o Excel.

Historia 9: Revisión de datos cargados

Como revisor catastral, quiero revisar la información importada, para que se validen errores y consistencias antes de publicarla.

Criterios de aceptación:

- Permite acceder al detalle de cada registro importado.
- Ofrece opciones para aprobar o rechazar con observaciones.
- Solo registros aprobados pueden ser exportados a XTF.